CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 5회

해설지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 O	22 O	42 O
3 X	23 X	43 O
4 X	24 X	44 O
5 O	25 O	45 O
6 X	26 X	46 O
7 X	27 O	47 X
8 O	28 O	48 O
9 O	29 X	49 X
10 X	30 O	50 X
11 O	31 O	51 O
12 O	32 O	52 X
13 X	33 X	53 O
14 O	34 O	54 O
15 O	35 O	55 O
16 O	36 O	56 X
17 O	37 O	57 O
18 O	38 X	58 X
19 O	39 X	59 O
20 X	40 O	60 X

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~4회 (기초지식·원자 ~ 열과 일)**

1	O	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. **해설** · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	O	접두사 micro(μ)는 10^{-6}을 의미한다. **해설** · micro는 백만 분의 일이다.
3	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. **옳은 문장** · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. **해설** · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
4	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. **옳은 문장** · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. **해설** · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
5	O	방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다. **해설** · 방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지 n가지 값을 가지며, 차례로 s, p, d, f 부껍질에 대응한다. n = 3이면 l = 0, 1, 2로 3s, 3p, 3d가 있고, n = 2에는 l = 2인 2d가 없다.
6	X	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다. **옳은 문장** · 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. **해설** · 전자 스핀은 ±1/2이다.
7	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. **옳은 문장** · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. **해설** · 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.
8	O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. **해설** · 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.
9	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. **해설** · 양이온과 음이온의 인력이다.
10	X	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. **옳은 문장** · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. **해설** · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
11	O	형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다. **해설** · 형식 전하는 공유 전자를 두 원자가 똑같이 나눠 가진다고 보고, 그 원자의 원자가 전자 수와 비교한 값이다. NH_4^+의 N은 5 − 0 − 8/2 = +1이고, CO_2의 O는 6 − 4 − 4/2 = 0이다.
12	O	CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. **해설** · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
13	X	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. **옳은 문장** · NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. **해설** · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.
14	O	삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. **해설** · 두 원자 사이에 정면으로 겹치는 시그마 결합은 하나만 생기고, 나머지 두 결합은 서로 수직인 두 쌍의 p 오비탈이 옆으로 겹친 파이 결합이다. N≡N과 HC≡CH의 삼중 결합이 σ 1개 + π 2개이다.
15	O	결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. **해설** · 반결합성 오비탈의 전자는 결합성 전자의 효과를 상쇄하므로 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. H_2는 (2 − 0)/2 = 1, O_2는 원자가 전자로 (8 − 4)/2 = 2이다.
16	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. **해설** · 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.
17	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.
18	O	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

19	O	제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$이다. **해설** · 기체 1몰의 운동 에너지 $(1/2)Mv_{rms}^2 = (3/2)RT$를 정리하면 $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$이다. 25 °C N_2는 $\sqrt{(3 \times 8.314 \times 298 \div 0.028)} \approx 515$ m/s이며, M은 kg/mol 단위로 넣고 속력은 $\sqrt{T}$에 비례한다.
20	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.
21	O	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다. **해설** · $\pi = MRT$에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 298 \approx 2.4$ atm이다.
22	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다. **해설** · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 $C = kH \times P$이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
23	X	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다. **옳은 문장** · 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다. **해설** · 용매의 증발이 방해받는다.
24	X	열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라질 수 있다. **옳은 문장** · 열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라지지 않고 보존된다. **해설** · 에너지는 형태만 바뀔 뿐 총량이 보존된다.
25	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다. **해설** · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$이다.
26	X	엔탈피는 $H = U - PV$로 정의된다. **옳은 문장** · 엔탈피는 $H = U + PV$로 정의된다. **해설** · 엔탈피는 내부 에너지에 압력·부피 항을 더한 $H = U + PV$로 정의한다. 그래야 정압에서 $\Delta H = \Delta U + P\Delta V = q$가 되어 반응열과 같아지며, $U - PV$로는 이 관계가 성립하지 않는다.
27	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다. **해설** · 자발성을 판단하는 식이다.
28	O	$\Delta G < 0$이면 반응이 자발적이다. **해설** · 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적이다.
29	X	발열 반응은 항상 자발적이다. **옳은 문장** · 발열 반응이라도 ΔS와 온도에 따라 비자발적일 수 있다. **해설** · ΔG로 판단해야 한다.
30	O	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다. **해설** · $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$이고 평형에서는 $\Delta G = 0$, $Q = K$이므로 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다. 25 °C에서 $K = 10$이면 $\Delta G^\circ = -8.314 \times 298 \times \ln 10 \approx -5.7$ kJ/mol이다.

신규 31-60 **화학평형**

31	O	동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다. **해설** · 겉보기 변화가 없지만 반응은 진행된다.
32	O	평형에 도달해도 정반응과 역반응은 계속 일어난다. **해설** · 두 반응 속도가 같을 뿐 멈추지 않는다.
33	X	평형에 도달하면 정반응과 역반응이 모두 멈춘다. **옳은 문장** · 평형에 도달해도 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다. **해설** · 동적 평형이라 멈춘 것이 아니다.
34	O	평형 상수 Kc는 생성물 농도를 반응물 농도로 나눈 것이다(각 농도는 계수만큼 거듭제곱). **해설** · aA + bB ⇌ cC + dD에서 $K_c = [C]^c[D]^d/([A]^a[B]^b)$이다. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$이면 $K_c = [NH_3]^2/([N_2][H_2]^3)$로 반응식의 계수가 지수가 된다.
35	O	Kp는 부분 압력을 이용해 나타낸 평형 상수이다. **해설** · 기체 반응은 몰농도 대신 부분 압력으로 평형 상수를 나타낼 수 있다. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$이면 $K_p = P(NH_3)^2/(P(N_2)\cdot P(H_2)^3)$이며, 각 부분 압력은 P = [X]RT이다.
36	O	$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다. **해설** · 각 기체의 부분 압력은 P = [X]RT이므로 Kp 식에 대입하면 Kc에 (RT)의 Δn제곱이 곱해진다(Δn = 기체 생성물 계수 합 − 반응물 계수 합). $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$는 Δn = 2 − 4 = −2라 $K_p = K_c(RT)^{-2}$이다.
37	O	순수한 고체와 액체는 평형 상수 식에 포함하지 않는다. **해설** · 순수한 고체·액체는 양이 변해도 농도(활동도 = 1)가 일정하므로 평형 상수 식에 쓰지 않는다. $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$에서는 $K_c = [CO_2]$만 남는다.
38	X	순수한 고체와 액체도 평형 상수 식에 농도로 포함한다. **옳은 문장** · 순수한 고체와 액체는 평형 상수 식에 포함하지 않는다. **해설** · 순수한 고체·액체는 양이 늘거나 줄어도 농도(활동도 = 1)가 일정해 평형 상수 식에 넣지 않는다. 물의 농도는 1000 ÷ 18 ≈ 55.6 M로 거의 변하지 않아 $K_w = [H^+][OH^-]$에 $[H_2O]$가 없다.
39	X	평형 상수 K가 크면 평형에서 반응물이 우세하다. **옳은 문장** · 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. **해설** · K가 크면 정반응이 많이 진행된다.
40	O	평형 상수는 온도에만 의존하고 농도·압력에는 무관하다. **해설** · 평형 상수는 $\Delta G^\circ = -RT\ln K$로 반응의 ΔG°와 온도에 따라 정해진다. 농도나 압력을 바꾸면 Q만 달라져 평형이 이동할 뿐 새 평형에서도 K는 같다.
41	X	평형 상수는 반응물의 처음 농도에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 평형 상수는 처음 농도와 무관하며 온도에만 의존한다. **해설** · 처음 농도가 달라도 평형에 도달하면 농도들이 같은 K를 만족하도록 조정된다. 같은 온도에서 $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$를 어떤 초기 농도로 시작하든 $[HI]^2/([H_2][I_2])$는 같고, K는 온도가 바뀔 때만 변한다.
42	O	반응지수 Q가 K보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다. **해설** · Q < K이면 생성물이 평형보다 적은 상태라 정반응이 진행되어 Q가 K에 가까워진다. 이때 $\Delta G = RT\ln(Q/K) < 0$이므로 정반응이 자발적이다.
43	O	반응지수 Q가 K보다 크면 역반응이 우세하게 진행된다. **해설** · Q > K이면 생성물이 평형보다 많은 상태라 역반응이 진행되어 Q가 K까지 줄어든다. $\Delta G = RT\ln(Q/K) > 0$이므로 정반응은 비자발적이고 역반응이 자발적이다.
44	O	Q = K이면 평형 상태이다. **해설** · 더 이상 알짜 변화가 없다.
45	O	르샤틀리에 원리는 평형이 깨지면 변화를 줄이는 방향으로 이동한다는 것이다. **해설** · 가해진 변화를 완화하는 방향으로 간다.
46	O	반응물의 농도를 늘리면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다. **해설** · 늘어난 반응물을 소비하는 방향이다.

47	X	생성물의 농도를 늘리면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다. **옳은 문장** · 생성물의 농도를 늘리면 역반응 쪽으로 평형이 이동한다. **해설** · 늘어난 생성물을 소비하는 방향이다.
48	O	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. **해설** · 르샤틀리에 원리에 따라 압력을 높이면 기체 몰수를 줄여 압력을 낮추는 쪽으로 평형이 이동한다. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$는 4몰 → 2몰이므로 정반응 쪽으로 이동해 NH_3가 늘어난다.
49	X	압력을 높이면 기체 몰수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다. **옳은 문장** · 압력을 높이면 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. **해설** · 압력을 높이면 르샤틀리에 원리에 따라 압력을 줄이는 방향, 즉 기체 몰수가 적은 쪽으로 이동한다. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$에서 가압하면 2몰인 NO_2 쪽이 아니라 1몰인 N_2O_4 쪽으로 이동한다.
50	X	발열 반응에서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동하고 K가 증가한다. **옳은 문장** · 발열 반응에서 온도를 높이면 역반응 쪽으로 이동하고 K가 감소한다. **해설** · 발열 반응은 열을 생성물처럼 볼 수 있어 온도를 높이면 열을 흡수하는 역반응 쪽으로 이동한다. 그 결과 생성물 비율이 줄어 K가 감소하며, $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 (\Delta H < 0)$의 K는 고온일수록 작다.
51	O	흡열 반응에서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동하고 K가 증가한다. **해설** · 흡열 반응은 열을 반응물처럼 볼 수 있어 온도를 높이면 열을 흡수하는 정반응 쪽으로 이동하고 K가 커진다. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2 (\Delta H > 0)$를 가열하면 적갈색 NO_2가 늘어 색이 진해진다.
52	X	촉매는 평형의 위치를 생성물 쪽으로 이동시킨다. **옳은 문장** · 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다. **해설** · 정·역 속도를 함께 높여 위치는 그대로이다.
53	O	일정 부피에서 비활성 기체를 넣어도 평형은 이동하지 않는다. **해설** · 부피가 일정하면 비활성 기체를 넣어 전체 압력이 올라가도 각 성분의 몰수와 부피가 그대로라 부분 압력 $P = nRT/V$가 변하지 않는다. 따라서 $Q = K$가 유지되어 평형은 이동하지 않는다.
54	O	온도가 바뀌면 평형 상수 K 값도 바뀐다. **해설** · K는 온도의 함수이다.
55	O	용해도곱 K_{sp}는 난용성 염의 용해 평형 상수이다. **해설** · 난용성 염이 포화 용액에서 이루는 용해 평형의 평형 상수가 K_{sp}이며, 고체는 식에 넣지 않는다. $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$에서 $K_{sp} = [Ag^+][Cl^-] \approx 1.8 \times 10^{-10}$(25 °C)이다.
56	X	공통 이온 효과로 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 커진다. **옳은 문장** · 공통 이온 효과로 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다. **해설** · $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$에 Cl^-를 넣으면 르샤틀리에 원리로 평형이 침전 쪽으로 이동해 용해도가 작아진다. $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$이면 순수한 물에서 1.3×10^{-5} M이지만 0.1 M NaCl에서는 1.8×10^{-9} M이다.
57	O	이온곱이 K_{sp}보다 크면 침전이 생긴다. **해설** · 이온곱 Q가 K_{sp}보다 크면 녹을 수 있는 한도보다 이온이 많은 과포화 상태라 $Q = K_{sp}$가 될 때까지 침전이 생긴다. AgCl에서 $[Ag^+] = [Cl^-] = 10^{-4}$ M이면 $Q = 10^{-8} > 1.8 \times 10^{-10}$이라 침전된다.
58	X	이온곱이 K_{sp}보다 작으면 침전이 생긴다. **옳은 문장** · 이온곱이 K_{sp}보다 작으면 고체가 더 녹는다. **해설** · $Q < K_{sp}$이면 불포화 상태라 침전이 생기지 않고, 고체가 있으면 $Q = K_{sp}$가 될 때까지 더 녹는다. AgCl에서 $[Ag^+] = [Cl^-] = 10^{-6}$ M이면 $Q = 10^{-12} < 1.8 \times 10^{-10}$이라 침전이 없으며, 침전은 $Q > K_{sp}$일 때 생긴다.
59	O	K_{sp} 식에서도 녹지 않은 순수한 고체는 포함하지 않는다. **해설** · 녹지 않은 고체는 양이 많든 적든 활동도가 1로 일정해 K_{sp} 식에 쓰지 않는다. $CaF_2(s) \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2F^-$의 $K_{sp} = [Ca^{2+}][F^-]^2$이며, 고체를 더 넣어도 포화 용액의 이온 농도는 변하지 않는다.
60	X	촉매를 넣으면 평형 상수 K가 커진다. **옳은 문장** · 촉매를 넣어도 평형 상수 K는 변하지 않는다. **해설** · 촉매는 평형 위치나 K를 바꾸지 않는다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초 지식

1 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.

2 접두사 micro(μ)는 10^{-6}을 의미한다.

3 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]

원자

4 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]

양자수

5 방위 양자수 l은 0부터 $n-1$까지의 값을 가진다.

6 스핀 양자수 m_s는 $+1/2$ 또는 $-1/2$의 값을 가진다. [교정]

주기성

7 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. [교정]

8 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.

분자

9 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.

10 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]

11 형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다.

12 CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.

13 NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]

14 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.

15 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.

16 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.

물질의 상태

17 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

18 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.

19 제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$이다.

20 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

21 삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다.

22 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.

23 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다. [교정]

열역학

24 열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라지지 않고 보존된다. [교정]

25 발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.

26 엔탈피는 $H = U + PV$로 정의된다. [교정]

27 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.

28 $\Delta G < 0$이면 반응이 자발적이다.

29 발열 반응이라도 ΔS와 온도에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

30 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다.

화학 평형

31 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.

32 평형에 도달해도 정반응과 역반응은 계속 일어난다.

33 평형에 도달해도 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다. **[교정]**

34 평형 상수 Kc는 생성물 농도를 반응물 농도로 나눈 것이다(각 농도는 계수만큼 거듭제곱).

35 Kp는 부분 압력을 이용해 나타낸 평형 상수이다.

36 $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다.

37 순수한 고체와 액체는 평형 상수 식에 포함하지 않는다.

38 순수한 고체와 액체는 평형 상수 식에 포함하지 않는다. **[교정]**

39 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. **[교정]**

40 평형 상수는 온도에만 의존하고 농도·압력에는 무관하다.

41 평형 상수는 처음 농도와 무관하며 온도에만 의존한다. **[교정]**

42 반응지수 Q가 K보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다.

43 반응지수 Q가 K보다 크면 역반응이 우세하게 진행된다.

44 Q = K이면 평형 상태이다.

45 르샤틀리에 원리는 평형이 깨지면 변화를 줄이는 방향으로 이동한다는 것이다.

46 반응물의 농도를 늘리면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다.

47 생성물의 농도를 늘리면 역반응 쪽으로 평형이 이동한다. **[교정]**

48 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.

49 압력을 높이면 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. **[교정]**

50 발열 반응에서 온도를 높이면 역반응 쪽으로 이동하고 K가 감소한다. **[교정]**

51 흡열 반응에서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동하고 K가 증가한다.

52 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다. **[교정]**

53 일정 부피에서 비활성 기체를 넣어도 평형은 이동하지 않는다.

54 온도가 바뀌면 평형 상수 K 값도 바뀐다.

55 용해도곱 K_{sp}는 난용성 염의 용해 평형 상수이다.

56 공통 이온 효과로 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다. **[교정]**

57 이온곱이 K_{sp}보다 크면 침전이 생긴다.

58 이온곱이 K_{sp}보다 작으면 고체가 더 녹는다. **[교정]**

59 K_{sp} 식에서도 녹지 않은 순수한 고체는 포함하지 않는다.

60 촉매를 넣어도 평형 상수 K는 변하지 않는다. **[교정]**